



供应商管理系统设计文档

Wei Yang

版本信息

文档名称	供应商管理系统需求规格说明书				
文档编号		编写人	Yangwei	编写日期	2026/09/20
版本号	V1.3	审核人		审核日期	
总页数		批准人		批准日期	

项目	内容
文档定位	供应商管理系统 MVP 技术设计文档
MVP 范围	供应商准入、资质审核、生命周期、量化绩效评价、RBAC、审计日志
核心角色	ADMIN / STAFF / AUDITOR
版本边界	Sourcing/Tendering、合同/履约、财务结算及外部系统实时集成不纳入当前交付
评审重点	业务流程闭环、上下文边界、DFD、状态机、绩效计算、权限与审计

版本修订记录				
编号	日期	版本	建立/修订人	建立/修 订 内 容
1	2026/09/21	V1.0	Yangwei	初始版本
2	2026/09/22	V1.1	YangWei	完善逻辑，完善输入输出，消除纯手工打分/线上 Excel 式记录的低价值设计
3	2026/09/23	V1.2	YangWei	消除纯手工打分/线上 Excel 式记录的低价值设计，继续优化
4	2026/09/29	V1.3	YangWei	规则统一资质过期

目录

- 1 文档目的与 MVP 边界.....1
- 2 角色与职责1
 - 2.1 系统管理员 (ADMIN): 1
 - 2.2 业务员 (STAFF): 1
 - 2.3 审核员 (AUDITOR): 1
 - 2.4 权限与功能控制矩阵..... 2
- 3 上下文图 (CONTEXT DIAGRAM)2
 - 3.1 上下文图..... 2
- 4 业务流程图 (BUSINESS FLOW)3
- 5 生命周期状态机.....5
 - 5.1 状态机控制与边界流转规则 6
 - 5.2 生命周期数据闭环..... 6
- 6 数据流图 (DFD)7
 - 6.1 LEVEL-1 DFD..... 7
- 7 绩效评价数据流明细.....8
 - 7.1 前置输入：客观履约事实明细（拒绝人工直接填分） 9
 - 7.2 中间自动化处理规则与算分引擎 9
 - 7.3 后置流向：系统级业务强阻断与状态机联动 11
- 8 绩效计算规则 11
 - 8.1 数据采集适配与自动化计算机制 12
- 9 权限与审计 12
- 10 非功能与验收要点 13
- 11 后续架构演进（非本期交付） 13
- 12 总论..... 13

1 文档目的与 MVP 边界

本 TDD 基于 PRD V1.5（供应商管理系统需求规格说明书-补充非 MVP V1.4_20260920 待评审），围绕供应商从建档、提交、资质审核到正常合作、停用/淘汰，以及绩效评价和审计追溯形成完整 MVP 闭环。

本期采用微内核高扩展架构设计，核心实现供应商准入、资质控制、生命周期管理与量化绩效评价 4 个子系统的全流程闭环。同时，系统在底层设计了标准化的 PerformanceMetricProvider 抽象接口与扩展机制，在架构层面支持二期无缝接入企业级 ERP/WMS 及第三方风险数据源，实现业务演进不重构。

2 角色与职责

2.1 系统管理员 (Admin):

1. 职责：负责创建、启用、停用内部用户账号，为用户分配及调整角色，维护系统基础权限。
2. 权限边界：原则上不参与供应商业务数据的新增、修改及审批，实现管理权限与业务权限的严格分离。

2.2 业务员 (Staff):

职责：负责新增基础信息，编辑本人负责的草稿档案，上传及维护资质文件，提交准入审批，录入客观履约事实数据，修改被驳回档案，以及提出停用/淘汰业务申请。

2.3 审核员 (Auditor):

职责:负责审核业务员提交的档案及营业执照等资质文件,把关准入审核,填写驳回意见,复核绩效评价结果,审批 STAFF 提交的停用/恢复/淘汰生命周期申请并做裁决,并对合作状态进行合规监督。

2.4 权限与功能控制矩阵

功能模块 / 操作	系统管理员	业务员 (Staff)	审核员 (Auditor)
用户与角色管理	√	×	×
供应商信息新增 / 编辑	×	√ (仅限【草稿】与【退回】状态；处于【待审核】及以后状态系统强行锁定不可编辑)	×
资质文件上传 / 提交审批	×	√	×
供应商资质审核 (通过/驳回)	×	×	√
供应商状态变更申请/决策	×	仅提申请	√ (最终决策)
录入客观履约事实数据与复核	×	√(录入客观事实数据)	√ (复核)
查看供应商档案与日志	√ (系统管理需要)	√ (业务范围内)	√
系统接口及页面权限控制	√	√	√
删除供应商草稿档案	×	√(仅限本人草稿/待提交)	×
解锁/重新提交	×	√	√
停用供应商恢复申请/复核	×	√	√

表 1：权限与功能控制矩阵

3 上下文图 (Context Diagram)

上下文图用于明确 SRM MVP 系统边界：当前 MVP 直接交互主体为 STAFF、AUDITOR、ADMIN；供应商业务数据和审批过程均在 SRM 内部闭环完成。

3.1 上下文图

图中关键边界：ERP/WMS 等外部系统以虚线表示，仅为后续架构演进预留，不属于本期 MVP 的数据流。

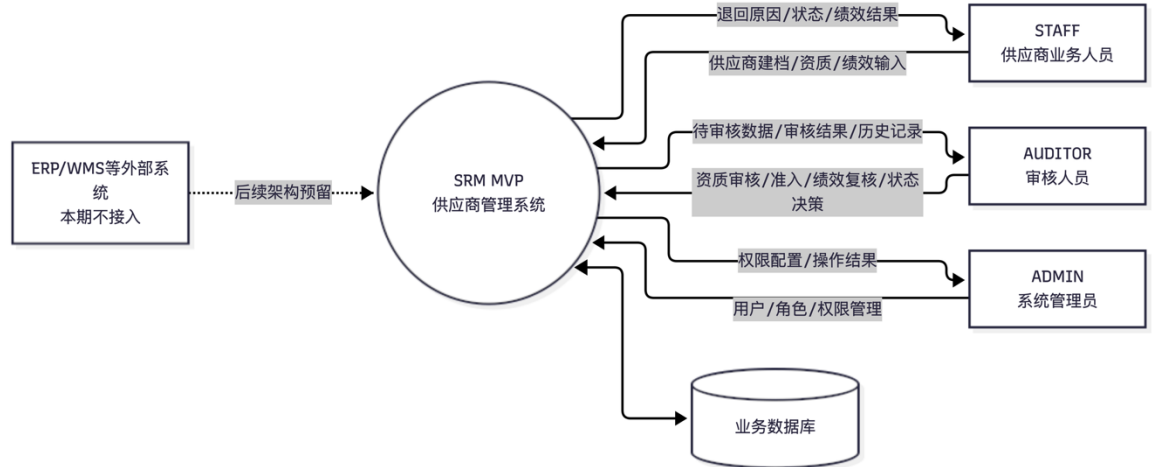


图 1：SRM MVP 系统上下文图（System Context Diagram）

该上下文图清晰界定了 SRM MVP 系统与内部干系人、底层存储以及外部系统之间的边界与数据流向：

中心系统：图正中为 SRM MVP 供应商管理系统，承载本次评审的核心业务逻辑与数据闭环。

内部交互角色：

业务员 (STAFF)：向系统输入供应商建档、资质及绩效数据；同时从系统接收退回原因、状态更新及绩效结果。

审核员 (AUDITOR)：接收系统的待审核数据与历史记录；向系统输出资质审核、准入审批、绩效复核及状态决策指令。

系统管理员 (ADMIN)：负责维护用户、角色与权限管理；系统向其反馈权限配置及操作结果。

底层数据支撑：系统与底层的业务数据库相连，实现核心业务数据的持久化。

外部系统边界（演进预留）：左侧的 ERP/WMS 等外部系统通过虚线连接，并明确标注“本期不接入、后续架构预留”。这从架构层面上严格界定了本期 MVP 的交付边界，确保外部集成不作为本期实际数据流，防止需求范围蔓延。

绩效评价模块底层完成指标采集接口与计算引擎的解耦设计，当前 MVP 通过标准录入组件适配，未来对接外部系统（ERP/WMS）时架构无需重构。

4 业务流程图（Business Flow）

供应商生命周期以状态机控制，主流程为：STAFF 建档 → 提交 → AUDITOR 审核 → 通过

后进入正常合作；退回则由 STAFF 修改后重新提交；正常/停用供应商可进入淘汰。

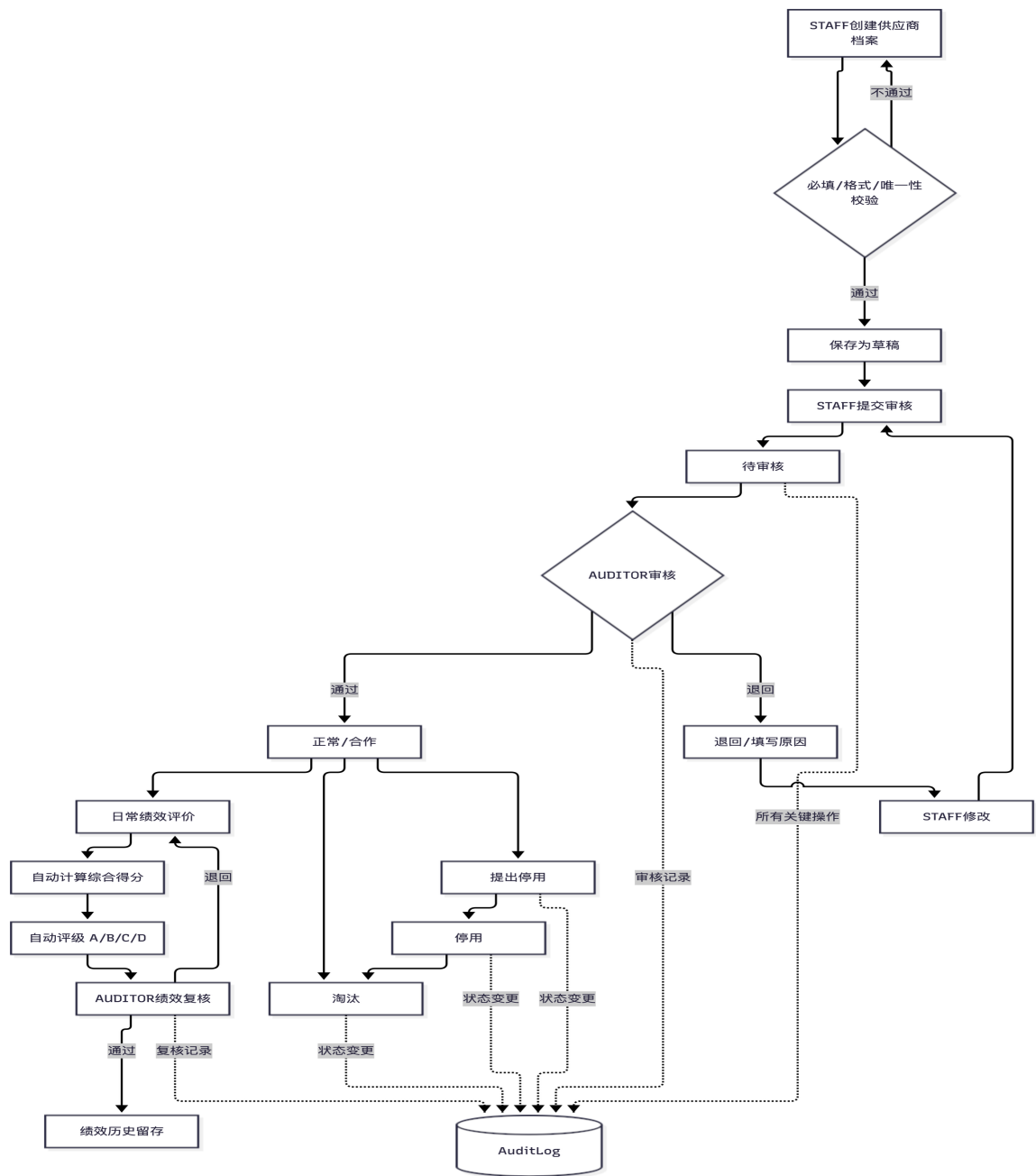


图 2：SRM 业务流程图

5 生命周期状态机

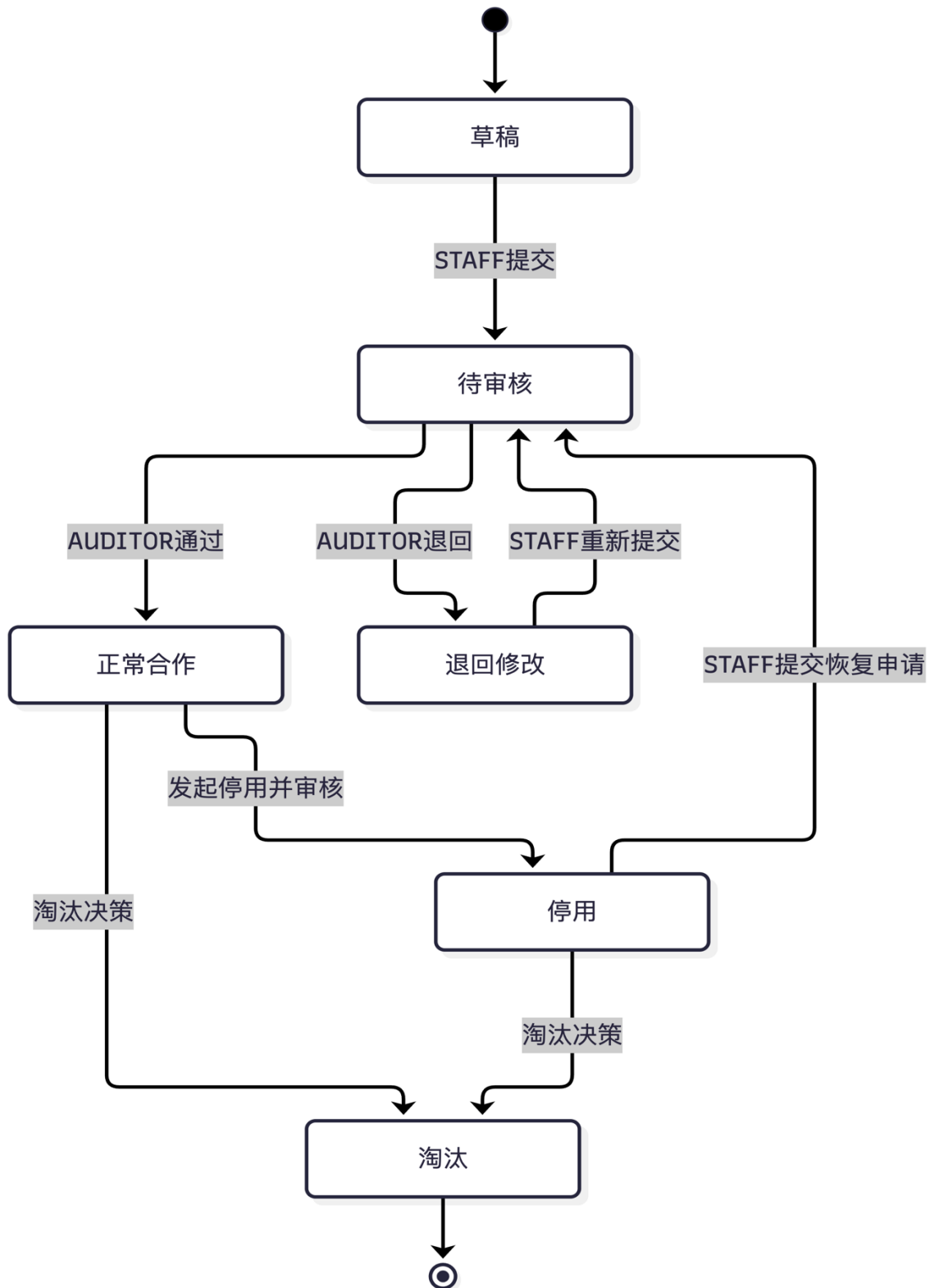


图 3：SRM 生命状态机

5.1 状态机控制与边界流转规则

- 资质过期与风险预警：系统根据资质 expiry_date 自动识别过期情况并标记风险预警状态。MVP 阶段系统不自动生成停用单，亦不允许 AUDITOR 绕过流程直接修改状态；由 STAFF 根据风险预警人工提交 SUSPEND 停用申请，再由 AUDITOR 执行审批裁决，严格遵循【STAFF 仅提申请，AUDITOR 最终裁决】的权责隔离规则。
- 停用恢复（逆向流转）机制：补充【停用】→【提交恢复申请】→【AUDITOR 审核】→【正常/合作】的逆向流转闭环，解决因资质补全或整改完成后供应商无法恢复上架的业务断点。
- 并发行级锁：供应商记录处于【待审核】状态时，系统开启行级锁（Optimistic Locking），拒绝 STAFF 的任何修改或删除请求，防止审核员审批时出现数据并发冲突或空指针。

5.2 生命周期数据闭环

环节	输入来源	系统处理	输出/后置流向
建档	STAFF 录入供应商基础信息、资质文件	必填校验、税号唯一性校验、文件完整性校验	保存供应商草稿
提交	STAFF 提交供应商档案	系统校验状态及数据完整性，锁定待审核记录	进入待审核队列
资质审核	AUDITOR 审核档案及资质	系统校验审核权限及当前状态，记录审核结果	通过→正常合作；驳回→退回修改
合作中	供应商基础数据、资质有效期、绩效评级	系统根据状态机规则控制可执行操作，并监测资质有效期	正常合作 / 风险预警 / 停用
停用	STAFF 根据风险预警提示（资质过期/D级绩效/业务异常）人工提交的 SUSPEND 停用申请	校验状态机合法迁移规则，提交 AUDITOR 审批；AUDITOR 裁决通过后更新合作状态为 SUSPENDED	状态更新为 SUSPENDED；系统开启硬阻断，拦截下单、准入与支付结算

恢复	STAFF 提交恢复申请、更新后的资质资料	系统校验恢复条件并进入审核	AUDITOR 通过→NORMAL；退回→继续整改
全流程	所有状态变更、审核操作	自动写入 AuditLog 及状态历史	支持查询、追溯和审计

表 2：生命周期数据闭环

6 数据流图（DFD）

DFD 聚焦 MVP 最核心的数据处理：供应商资料与资质进入系统后完成校验和状态流转；绩效由 STAFF 发起并录入五个维度，系统负责加权计算和自动评级，AUDITOR 进行复核，最终形成可追溯的绩效历史。

6.1 Level-1 DFD

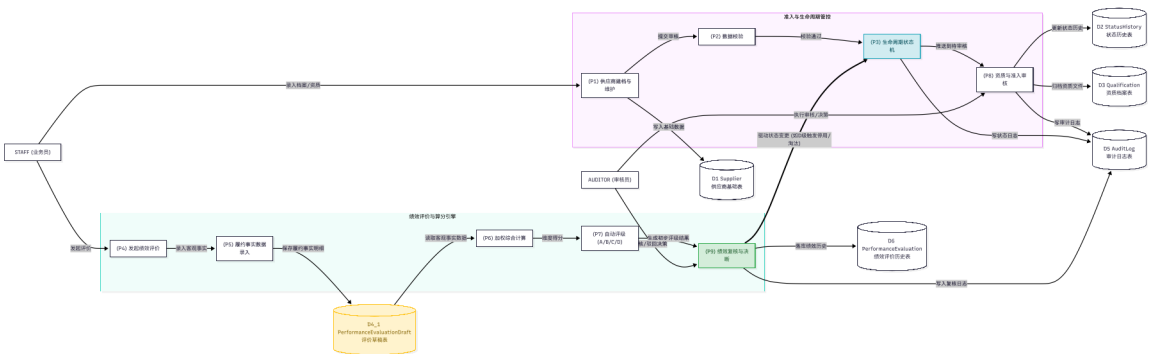


图 4：SRM 数据流图

DFD 数据流说明：

绩效数据流：

STAFF → 客观履约事实录入 → PerformanceFactRecord（落库 D4_1 暂存表）→ 算分引擎 → 综合得分/评级 → AUDITOR 复核 → PerformanceEvaluation 历史表 → 生命周期状态机/风险控制

生命周期数据流：

STAFF → 供应商档案/资质 → 数据校验 → 审核队列 → AUDITOR 审核 → 生命周期状态机 → 状态历史/审计日志

P6/P7 处理节点架构解耦说明：

P6（维度录入）与 P7（加权计算）处理节点在底层代码架构上统一设计为 PerformanceMetricProvider 抽象接口。在当前 MVP 交付边界内提供两种适配器实现：

1. ManualInputMetricAdapter（人工录入适配器）：MVP 生产环境默认实现，包含评分范围与必填字段强校验。
2. MockDataMetricAdapter（模拟数据适配器）：DEMO/测试模式专用实现。当开启 mock 模式时，系统无需依赖外部 ERP/WMS 即可按预设规则自动生成履约流水数据（如：到货批次、逾期天数、IQC 合格率等），直接注入 P7 计算引擎。
3. 下一阶段接入企业级 ERP/WMS 后，可零代码改动无缝切换为 ExternalSystemMetricAdapter，实现真实数据的全自动采集。

6.2 DFD 数据存储补强说明：

为符合标准 DFD 数据流规范并保证过程数据可追溯，在 P5（发起评价）与 P7（加权计算）之间增加中间数据存储 D4_1 PerformanceEvaluationDraft（评价草稿表）。STAFF 录入客观事实明细(P6)时首先落入 D41，提交后由 P7 算分引擎读取并计算综合得分与评级，提交后由 P7 算分引擎读取并计算综合得分与评级。（注：D4_1 仅为后端算分引擎解耦与过程审计的内部中间暂存表 Staging Table，系统不向 API 及前端界面暴露【草稿】业务状态与草稿操作接口，评价单创建提交后直接锁定并进入【待复核】状态。）

7 绩效评价数据流明细

步骤	输入	处理	输出/落库
1. 发起评价	STAFF、供应商	创建评价单，绑定评价周期/供应商	评价明细暂存（D4_1 暂存表，提交即锁死直接进入待复核）
2. 维度录入	Quality/Delivery/Price/Service/Compliance	校验各维度分值范围	五维度原始评分
3. 加权计算	五维度评分	$Q \times 30\% + D \times 25\% + P \times 20\% + S \times 15\% + C \times 10\%$	综合得分

4. 自动评级	综合得分	A 级: 综合得分 ≥ 90 ; B 级: $80 \leq$ 综合得分 < 90 ; C 级: $70 \leq$ 综合得分 < 80 ; D 级: 综合得分 < 70	A/B/C/D
5. 审核	绩效评价结果	AUDITOR 通过或退回	审核结果/意见
6. 历史留存	已审核评价	保留历史记录, 不覆盖旧评价	绩效历史

7.1 前置输入：客观履约事实明细（拒绝人工直接填分）

在系统前端或 API 接口中，严禁业务人员直接输入 0-100 的主观分数。MVP 阶段允许 STAFF 人工录入客观履约事实，但人工仅负责事实数据录入，不参与任何评分、权重及评级结果的计算。系统后端根据事实数据自动完成指标计算、加权计算及等级映射，前端不得直接传入或修改最终评分结果。

输入数据结构（PerformanceFactRecord）：

1. 交货维度（Delivery）：total_batches（总交货批次数）、delayed_batches（逾期交货批次数）、avg_delay_days（平均逾期天数）。
2. 质量维度（Quality）：qc_total_batches（质检总批次数）、qc_failed_batches（质检不合格批数）、major_accidents（重大质量事故次数）。
3. 价格与服务（Price & Service）：price_deviation_rate（价格偏离度 %）、complaint_overtime_count（客诉超时响应次数）。
4. 合规维度（Compliance）：系统自动检索 Qualification 表中的 expiry_date（资质有效期）。

7.2 中间自动化处理规则与算分引擎

算分引擎根据录入的客观事实数据，由后端算法实时计算出各维度得分及综合评级，逻辑完全对业务人员透明且防篡改。

1. 维度得分计算公式（规则引擎硬编码）：

- 质量得分（Q）：

质量得分 $Q = \text{MAX}(0, 100 - (\text{qc_failed_batches} / \text{qc_total_batches} \times 100 \times 1.5) - \text{major_accidents} \times 50)$

(注：若当期 $\text{qc_total_batches} = 0$ ，则启动动态权重归一化算法重配权重)

- 交货得分 (D)：

交付得分 $D = \text{MAX}(0, 100 - (\text{delayed_batches} / \text{total_batches} \times 100) - \text{avg_delay_days} \times 2)$

- 价格得分 (P)：

价格得分 $P = \text{MAX}(0, 100 - \text{price_deviation_rate} \times 2)$

- 服务得分 (S)：

服务得分 $S = \text{MAX}(0, 100 - \text{complaint_overtime_count} \times 10)$

- 合规得分 (C)：

合规得分 $C = 100$ （资质均有效）；资质过期则触发风险预警。资质均有效为 100 分；若存在任意一项必备资质过期，则合规得分 $C=0$ 分，并自动打上风险预警标记。综合得分与评级自动化映射：

综合得分 = 质量 * 30% + 交付 * 25% + 价格 * 20% + 服务 * 15% + 合规 * 10%

- A 级（优良）：综合得分 ≥ 90
- B 级（合格）： $80 \leq \text{综合得分} < 90$
- C 级（预警）： $70 \leq \text{综合得分} < 80$
- D 级（不合格）：综合得分 < 70

2. 适配器模式 (PerformanceMetricProvider) 设计：

- ManualInputMetricAdapter（人工事实录入）：MVP 模式下，STAFF 在页面录入上述批次/天数等客观事实明细，系统校验通过后喂给算分引擎。
- MockDataMetricAdapter（演示/测试模式）：演示时开启 Mock 模式，系统按随机种子自动生成“总批次 50、逾期 2 批、不合格 0 批”等真实履约流转数据，自动触发后端的算分与评级流转。
- ExternalSystemMetricAdapter（演进接口）：后续无缝替换为从 ERP/WMS 定时拉取实际入库单与质检单。

7.3 后置流向：系统级业务强阻断与状态机联动

绩效评级	状态机联动动作	系统级业务硬阻断/控制规则
A / B 级	保持或恢复为 NORMAL（正常合作）	无拦截，正常参与招投标与采购下订单。
C 级	保持为 NORMAL（正常合作），不变更状态枚举，仅触发系统风险预警提示	系统仅向业务员展示风险预警提示，不进行订单金额限制
D 级	D 级绩效经 AUDITOR 复核通过后，系统仅更新供应商最新绩效等级（latest_performance_grade = 'D'）并自动打上风险预警标记（risk_warning = true），系统不会自动变更供应商的合作状态。若需对 D 级供应商暂停合作，由 STAFF 根据风险预警提示人工提交 SUSPEND 停用申请，按标准生命周期流程经 AUDITOR 审批后生效。	强制硬阻断：准入/订单模块拦截，禁止创建任何新采购单，禁止支付结算。

表 3: 供应商绩效评级与系统强阻断控制矩阵

8 绩效计算规则

综合得分公式：综合得分=质量*30%+交付*25%+价格*20%+服务*15%+合规*10%

评级规则：A 级: 综合得分≥ 90; B 级: 80 ≤ 综合得分 < 90; C 级: 70 ≤ 综合得分 < 80; D 级: 综合得分 < 70

本期 MVP 由 STAFF 录入客观履约事实数据；系统负责自动计算综合得分及评级。PRD 未要求本期从 ERP/WMS 自动采集原始指标。

- 1. 计算自动化：前端仅传输客观履约事实数据（如批次数、天数等），综合得分与评级，综合得分与评级映射逻辑完全由后端算法执行，禁止前端直接传参覆盖。
- 2. 数据不可逆与锁死：评分提交后即触发状态机进入待复核，经 Auditor 复核通过后写入 PerformanceEvaluation 表，形成永久历史档案。
- 3. 全链路留痕：复核、退回重填行为均自动写入 AuditLog，确保追溯到人。

8.1 数据采集适配与自动化计算机制

- 核心计算硬编码与防篡改：前端仅传输基础指标或触发评价指令，加权综合得分计算与 A/B/C/D 评级映射完全由后端算分引擎硬编码执行，严禁前端直接传参覆盖。
- MockDataMetricAdapter 模拟生成规则：
- 数据生成逻辑：在演示/测试模式下，MockDataMetricAdapter 会根据预置规则或随机种子，自动构造各维度的客观事实数据。
- 自动算分与状态流转：适配器将模拟生成的指标数据直接喂给 P7 加权计算引擎，算分结果自动完成加权计算与评级映射（P7），并触发后续 Auditor 复核与供应商生命周期状态联动。
- 全链路审计留痕：无论是人工录入还是 Mock 模拟生成，算分过程与复核操作均全量写入 AuditLog，保证评价流程可追溯

9 权限与审计

能力	ADMIN	STAFF	AUDITOR
用户/角色管理	√	—	—
供应商创建/编辑草稿	—	√	—
提交准入审核	—	√	—
资质/准入审核	—	—	√
绩效发起/录入	—	√	—
绩效复核	—	—	√
停用/淘汰决策	—	提出/执行相应业务动作	审核/决策
审计日志查看/留痕	按权限	产生操作日志	产生/查看业务审核日志

关键操作必须记录操作者、时间、操作类型、旧状态、新状态、结果及审核意见，确保完整追溯。

10 非功能与验收要点

类别	MVP 要求
权限隔离	前后端均执行 RBAC；ADMIN 不参与供应商业务审批
状态控制	供应商生命周期只能按状态机合法迁移
数据完整性	关键字段必填、格式校验、税号唯一性等
性能	核心查询响应时间目标≤3 秒
可追溯性	关键业务操作、状态变化、审核结果完整留痕
删除策略	仅允许符合规则的草稿逻辑删除；正式流程记录不物理删除
绩效	系统自动完成加权综合计算和 A/B/C/D 评级；计算逻辑硬编码于后端，接口具备越权与数据篡改防护；底层抽象 PerformanceMetricProvider 接口并内置 MockDataMetricAdapter，支持在不连通 ERP/WMS 的前提下展示“模拟数据输入 → 自动算分 → 评级自动流转”的全过程，满足未来无缝演进至全自动采集的要求

11 后续架构演进（非本期交付）

后续可在不改变核心生命周期和绩效规则的前提下扩展：ERP/WMS 指标接入、API Gateway/SSO、外部风险接口、电子签章、SAP/用友等下游系统，以及 Sourcing/Tendering、合同/履约、财务结算模块。

12 总论

本版本 TDD 将 PRD V1.4 的 MVP 边界落到业务流程、上下文图、DFD、状态机、绩效计算、权限和审计设计中。核心闭环为：业务人员输入 → 系统校验 → 状态控制 → 自动计算/评级 → 审核 → 历史留存/审计。

其中 ERP/WMS 及其他企业系统仅保留架构演进位置，不作为本期 MVP 实际数据流，从而避免将未来能力误写成本期交付范围。